

FUNDAMENTAL OF EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT

Soil-Based Fertilizer Scheduling System



Disusun Oleh :

Abyan Ammar Zaki	2406421005
Nadia Izzati	2406487033
Nicholas Edmund	2406352986
Putri Ayu Pembayun M	2406422304

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
2026**

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION.....	2
1.1 Problem Statement.....	2
1.2 Proposed Solution.....	3
1.3 Acceptance Criteria.....	3
1.4 Roles and Responsibilities.....	4
CHAPTER 2: IMPLEMENTATION.....	5
2.1 Hardware Design and Schematic.....	5
2.2 Software Development.....	8
2.3 Hardware and Software Integration.....	9
CHAPTER 3: TESTING AND EVALUATION.....	10
3.1 Testing & Result.....	10
3.2 Analysis.....	10
CHAPTER 4: Conclusion.....	10

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 Problem Statement

Kelembapan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas pertumbuhan tanaman dan proses pemupukan. Dalam praktiknya, pemantauan kondisi tanah masih banyak dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan perhatian secara terus-menerus dari pengguna. Ketika kelembapan tanah tidak dipantau secara berkala, kondisi tanah dapat menjadi terlalu kering atau terlalu basah, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman serta mengurangi efektivitas penyerapan nutrisi dari pupuk.

Selain itu, penentuan waktu dan kebutuhan pemupukan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi kelembapan tanah secara aktual. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan pupuk menjadi kurang optimal dan berpotensi meningkatkan pemborosan. Di sisi lain, perkembangan teknologi sistem embedded dan sensor analog memungkinkan dibangunnya sistem monitoring kelembapan tanah yang mampu bekerja secara otomatis dan real-time.

Namun, implementasi sistem monitoring berbasis sensor masih memiliki beberapa tantangan, seperti pengolahan data sensor analog yang stabil, pemberian notifikasi kondisi tanah

secara jelas, serta penyajian informasi yang mudah dipahami pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis Arduino yang mampu memonitor kelembapan tanah, memberikan indikator kondisi tanah secara langsung, serta merekomendasikan kebutuhan pemupukan secara otomatis berdasarkan data kelembapan yang diperoleh.

1.2 Proposed Solution

Dalam proyek ini, sistem dirancang untuk memonitor kelembapan tanah secara otomatis dan real-time menggunakan soil moisture sensor yang terhubung dengan mikrokontroler Arduino. Sensor membaca tingkat kelembapan tanah melalui proses ADC (Analog to Digital Conversion), kemudian data diproses untuk menentukan kondisi tanah dan rekomendasi pemupukan yang sesuai. Berikut rincian solusi dari setiap komponen yang digunakan:

- **Soil Moisture Sensor:** Sensor ini digunakan untuk membaca tingkat kelembapan tanah secara real-time. Nilai analog yang diperoleh akan dikonversi menjadi data digital melalui ADC dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sistem.
- **Mikrokontroler Arduino:** Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang mengolah data dari sensor, menentukan status kelembapan tanah, serta mengontrol LED indikator, buzzer, dan virtual terminal.
- **LED Indikator:** LED digunakan sebagai indikator kondisi kelembapan tanah:
 - LED merah menyala saat kondisi tanah kering.
 - LED hijau menyala saat kondisi tanah optimal.
 - LED kuning menyala saat kondisi tanah terlalu basah.
- **Buzzer:** Buzzer digunakan sebagai notifikasi suara ketika kondisi tanah berada pada tingkat optimal untuk pemupukan sehingga pengguna dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan.
- **Rekomendasi Pemupukan Otomatis:** Sistem akan menampilkan rekomendasi pupuk berdasarkan kondisi kelembapan tanah yang terdeteksi. Rekomendasi ini membantu pengguna menentukan waktu dan kebutuhan pemupukan secara lebih efisien.

1.3 Acceptance Criteria

Soil-Based Fertilizer Scheduling System dapat dikatakan berhasil berjalan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- Sensor mampu membaca nilai kelembapan tanah secara real-time dan menghasilkan data yang stabil serta konsisten.
- Sistem berhasil mengolah data ADC dari soil moisture sensor dengan benar.
- LCD mampu menampilkan nilai kelembapan tanah, status kondisi tanah, dan rekomendasi pupuk secara real-time.
- LED indikator bekerja sesuai logika sistem:
 - LED merah menyala saat tanah kering.
 - LED hijau menyala saat tanah optimal.
 - LED kuning menyala saat tanah terlalu basah.
- Buzzer aktif ketika kondisi tanah berada pada tingkat kelembapan optimal.
- Sistem mampu memberikan rekomendasi dosis pupuk secara otomatis berdasarkan kondisi tanah.
- Sistem berjalan stabil tanpa error selama proses monitoring dan pengambilan keputusan berlangsung.

1.4 Roles and Responsibilities

Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Proteus, Code, Laporan	Abyan Ammar Zaki
Role 2	Code, Laporan	Nadia Izzati
Role 3	Code, Laporan	Nicholas Edmund
Role 4	Github, Code, Laporan	Putri Ayu Pembayun M

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

2.1 Hardware Design and Schematic

Untuk memenuhi kriteria pada proyek akhir Praktikum Sistem Embedded, maka pemrograman software dilakukan menggunakan bahasa Assembly untuk merancang sistem Soil-Based Fertilizer Scheduling System ini. Sebelum menuliskan kode Assembly, dibutuhkan implementasi rangkaian secara virtual agar proses pengujian dan integrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan software Proteus untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian berdasarkan flowchart yang telah dibuat sebelumnya.

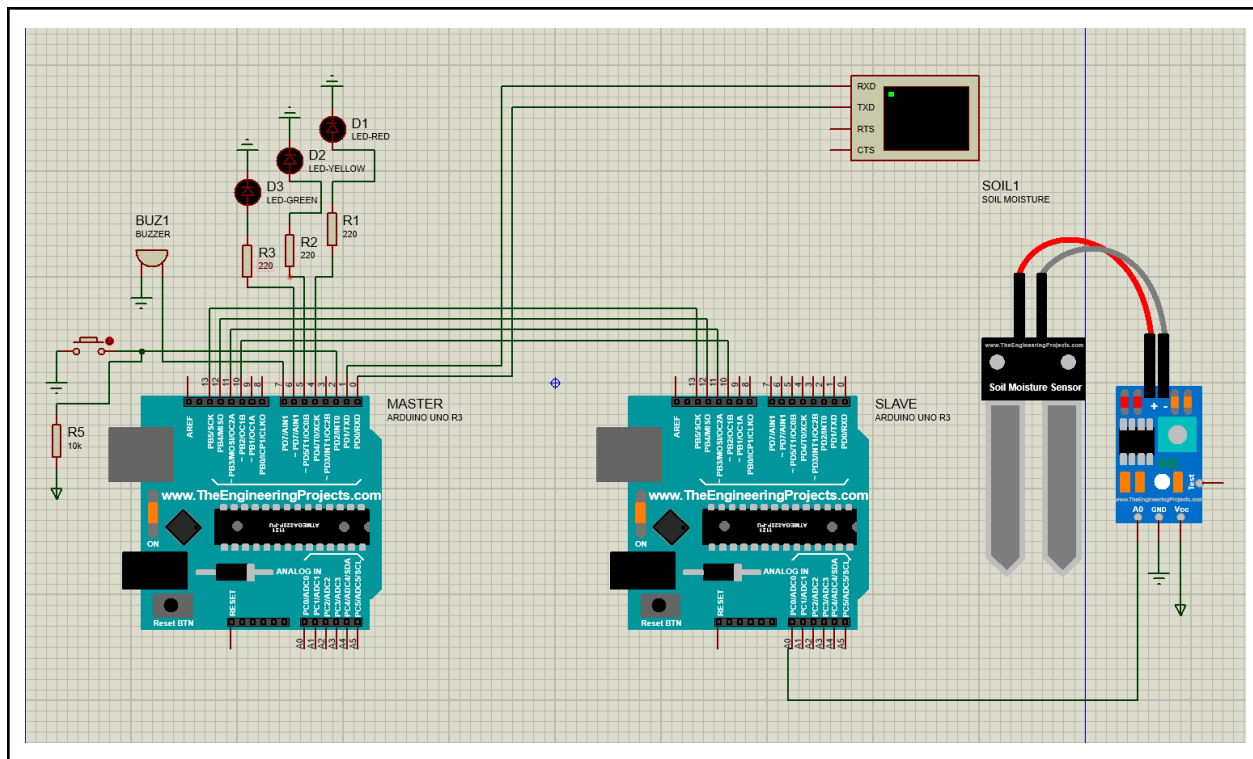


Fig 2. Proteus Design

Gambar di atas merupakan implementasi rangkaian virtual dari sistem monitoring kelembapan tanah dan rekomendasi pemupukan otomatis. Pada visualisasi ini, kelompok kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu soil moisture sensor, LED indikator merah, kuning, dan hijau, buzzer, serta komunikasi serial melalui virtual terminal pada Arduino IDE.

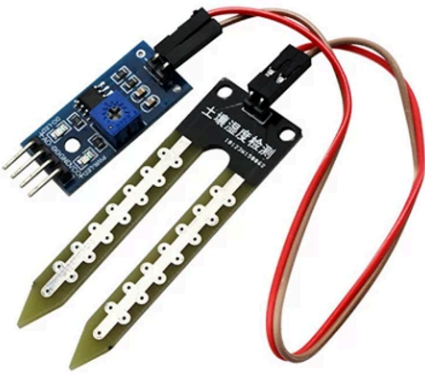
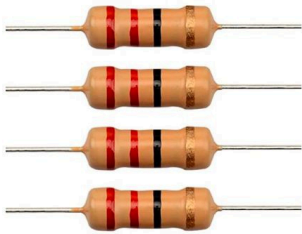
Soil moisture sensor digunakan untuk membaca tingkat kelembapan tanah secara analog. Data dari sensor akan diproses menggunakan fitur ADC (Analog to Digital Conversion) pada mikrokontroler Arduino sehingga sistem dapat menentukan kondisi tanah berdasarkan nilai kelembapan yang diperoleh. Penggunaan ADC ini merupakan implementasi dari pembelajaran mengenai interfacing sensor analog pada sistem embedded.

LED indikator digunakan untuk menampilkan status kondisi tanah secara visual. LED merah menyala ketika tanah berada dalam kondisi kering, LED hijau menyala ketika kondisi tanah optimal, dan LED kuning menyala ketika tanah terlalu basah. Selain itu, buzzer digunakan sebagai notifikasi suara ketika kondisi tanah berada pada tingkat optimal untuk pemupukan.

Data hasil pembacaan sensor dan rekomendasi pemupukan ditampilkan secara real-time melalui virtual terminal menggunakan komunikasi serial, sesuai dengan implementasi pembelajaran serial communication pada mikrokontroler. Seluruh perangkat lunak pada sistem ini diprogram menggunakan bahasa Assembly sehingga setiap komponen dapat saling berinteraksi secara otomatis dan real-time dalam proses monitoring kelembapan tanah dan penentuan rekomendasi pemupukan.

Alat dan Bahan:

Hardware			Software
Jumlah	Barang	Gambar	
2	Arduino		Arduino Uno

1	Soil Moisture Sensor		Proteus
3	LED		Proteus
3	Resistor 220 ohm		Proteus
1	Button		Proteus

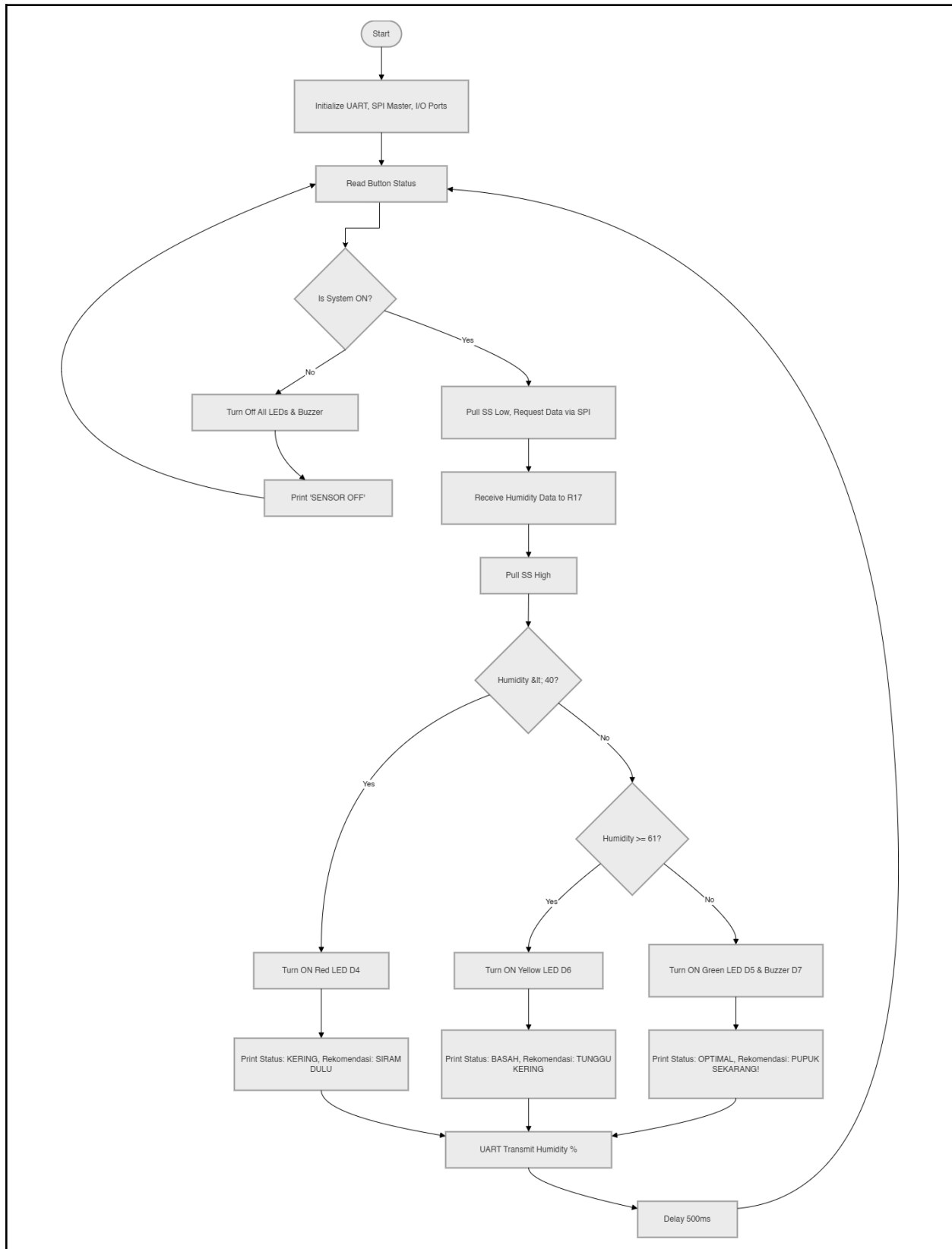
1	Buzzer		Proteus
Kabel Jumper			

2.2 Software Development

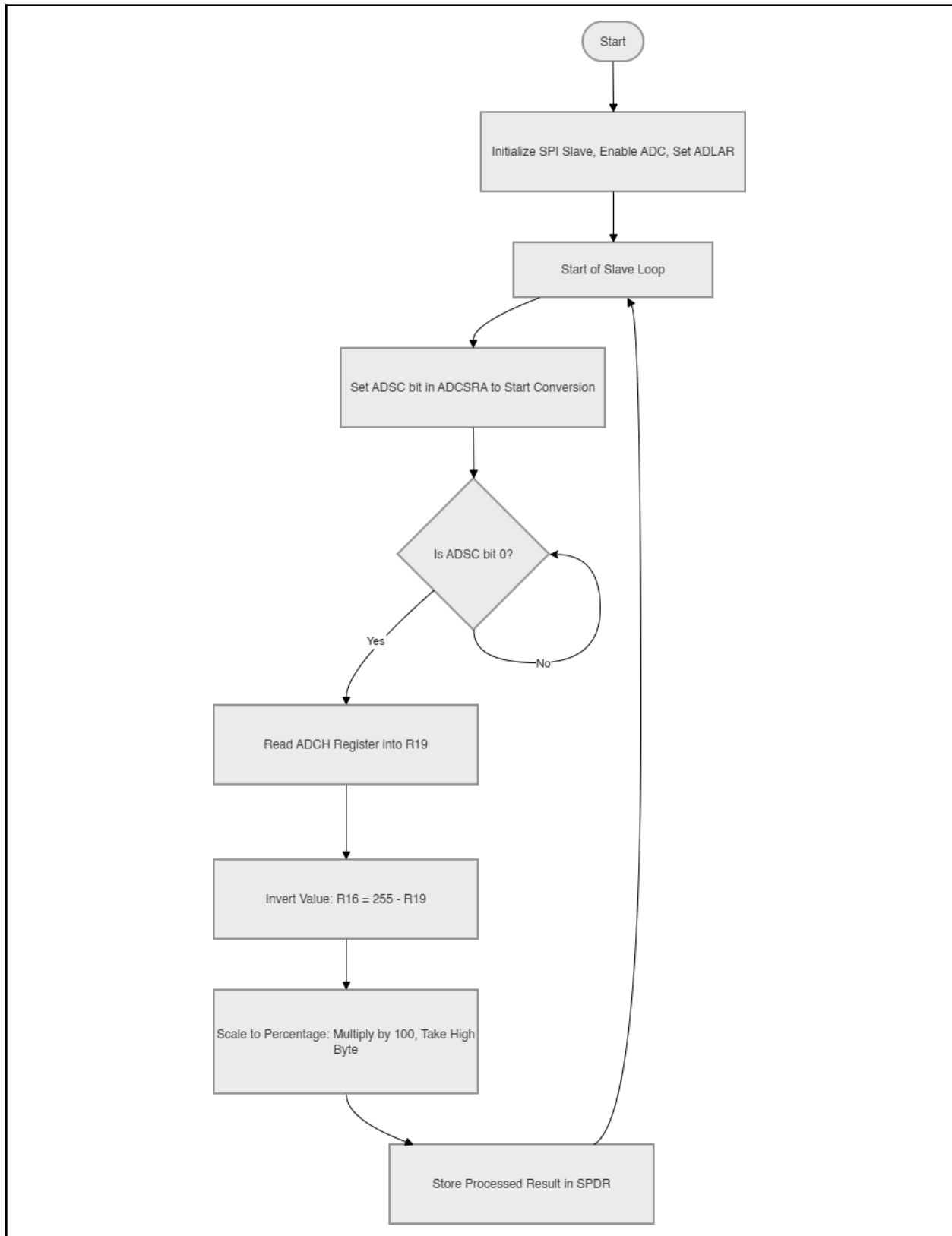
Untuk memenuhi kriteria proyek akhir Praktikum Sistem Embedded, pemrograman software dilakukan menggunakan bahasa Assembly dalam perancangan sistem Soil-Based Fertilizer Scheduling System. Bahasa Assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah (low-level programming language) yang memungkinkan pengendalian perangkat keras secara langsung melalui register dan instruksi mikrokontroler. Sebelum memulai penulisan kode, flowchart dibuat terlebih dahulu sebagai acuan alur kerja sistem.

Flowchart sistem dibuat menggunakan software Draw.io untuk memvisualisasikan proses monitoring kelembapan tanah dan pengambilan keputusan pada sistem. Alur program dimulai dengan proses inisialisasi seluruh perangkat, seperti ADC, komunikasi serial, LED indikator, dan buzzer. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem akan membaca nilai kelembapan tanah dari soil moisture sensor secara berkala.

<master flowchart>



<slave flowchart>



Data analog yang diperoleh dari sensor kemudian diproses menggunakan ADC untuk menentukan status kondisi tanah. Jika nilai kelembapan berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan, sistem akan mengidentifikasi kondisi tanah sebagai kering dan LED merah akan menyala. Jika kelembapan berada pada rentang optimal, LED hijau dan buzzer akan aktif sebagai notifikasi bahwa kondisi tanah sesuai untuk proses pemupukan. Sedangkan jika nilai kelembapan terlalu tinggi, LED kuning akan menyala untuk menunjukkan bahwa tanah terlalu basah.

Selain itu, sistem juga mengirimkan data berupa nilai kelembapan tanah, status kondisi tanah, dan rekomendasi dosis pupuk ke virtual terminal secara real-time melalui komunikasi serial. Program akan terus melakukan proses monitoring secara berulang untuk memastikan kondisi tanah selalu terpantau dengan baik.

Code Master.S	
<pre>#define __SFR_OFFSET 0x00 #include "avr/io.h" .global main .equ THRESHOLD_DRY, 40 .equ THRESHOLD_WET, 61 str_header: .byte '=', '=', '=' ',F','E','R','T','I','L','T','Z','E','R' .byte ' ','S','C','H','E','D','U','L','E','R','' ',','=','=' .byte 0x0A, 0x0D, 0x00 str_humidity: .byte 'H','u','m','i','d','i','t','y',':',',', 0x00 str_optimal: .byte 'S','T','A','T','U','S',':',', ' ',O','P','T','I','M','A','L' .byte 0x0A,0x0D .byte 'R','E','K','O','M','E','N','D','A','S','T',':',', ' , .byte 'P','U','P','U','K','' ',S','E','K','A','R','A','N','G','!'</pre>	<pre>uart_transmit: PUSH R19 uart_wait: LDS R19, UCSR0A SBRS R19, UDRE0 RJMP uart_wait STS UDR0, R16 POP R19 RET SPI_RECEIVE: IN R16, SPSR IN R16, SPDR RCALL delay_100ms CBI PORTB, 2 LDI R16, 0x00 OUT SPDR, R16 SPI_WAIT: IN R16, SPSR SBRS R16, SPIF RJMP SPI_WAIT SBI PORTB, 2 IN R17, SPDR RET CHECK_CONDITION:</pre>

SBI DDRD, 6 SBI DDRD, 7 CBI DDRD, 2 SBI PORTD, 2 CBI PORTD, 4 CBI PORTD, 5 CBI PORTD, 6 CBI PORTD, 7 SBI DDRB, 2 SBI DDRB, 3 CBI DDRB, 4 SBI DDRB, 5 SBI PORTB, 2 LDI R16, (1<<SPE) (1<<MSTR) (1<<SPR0) OUT SPCR, R16 CLR R16 STS UCSR0A, R16 STS UBRR0H, R16 LDI R16, 103 STS UBRR0L, R16 LDI R16, (1<<RXEN0) (1<<TXEN0) STS UCSR0B, R16 LDI R16, (1<<UCSZ00) (1<<UCSZ01) STS UCSR0C, R16 CLR R17 CLR R18 CLR R23 ; R23, flag toggle (0=OFF, 1=ON) LDI ZL, lo8(str_header) LDI ZH, hi8(str_header) RCALL print_string run: RCALL check_button TST R23 BREQ run_idle RCALL SPI_RECEIVE RCALL print_humidity RCALL CHECK_CONDITION RCALL delay_500ms RJMP run	ph_ones: TST R24 BREQ ph_skip_hundreds MOV R16, R24 SUBI R16, -48 RCALL uart_transmit ph_skip_hundreds: TST R21 BREQ ph_skip_tens MOV R16, R21 SUBI R16, -48 RCALL uart_transmit ph_skip_tens: MOV R16, R20 SUBI R16, -48 RCALL uart_transmit LDI ZL, lo8(str_persen) LDI ZH, hi8(str_persen) RCALL print_string CPI R17, THRESHOLD_DRY BRSH ph_check_wet LDI ZL, lo8(str_dry) LDI ZH, hi8(str_dry) RJMP ph_print_status ph_check_wet: CPI R17, THRESHOLD_WET BRLO ph_optimal LDI ZL, lo8(str_wet) LDI ZH, hi8(str_wet) RJMP ph_print_status ph_optimal: LDI ZL, lo8(str_optimal) LDI ZH, hi8(str_optimal) ph_print_status: RCALL print_string LDI ZL, lo8(str_separator) LDI ZH, hi8(str_separator)
--	--

<pre> run_idle: CBI PORTD, 4 CBI PORTD, 5 CBI PORTD, 6 CBI PORTD, 7 RCALL delay_500ms RJMP run check_button: SBIC PIND, 2 RET RCALL delay_20ms SBIC PIND, 2 RET wait_release: SBIS PIND, 2 RJMP wait_release TST R23 BREQ btn_turn_on btn_turn_off: CLR R23 CBI PORTD, 4 CBI PORTD, 5 CBI PORTD, 6 CBI PORTD, 7 LDI ZL, lo8(str_off) LDI ZH, hi8(str_off) RCALL print_string RET btn_turn_on: LDI R23, 1 LDI ZL, lo8(str_on) LDI ZH, hi8(str_on) RCALL print_string RET print_string: PUSH R16 print_string_loop: LPM R16, Z+ TST R16 BREQ print_string_done RCALL uart_transmit RJMP print_string_loop print_string_done: </pre>	<pre> RCALL print_string POP R24 POP R21 POP R20 POP R16 RET delay_20ms: LDI R20, 20 d20_o: LDI R21, 200 d20_m: LDI R22, 200 d20_i: DEC R22 BRNE d20_i DEC R21 BRNE d20_m DEC R20 BRNE d20_o RET delay_100ms: LDI R20, 100 d100_o: LDI R21, 200 d100_m: LDI R22, 200 d100_i: DEC R22 BRNE d100_i DEC R21 BRNE d100_m DEC R20 BRNE d100_o RET delay_500ms: LDI R20, 250 d500_o: LDI R21, 200 d500_m: LDI R22, 200 d500_i: DEC R22 BRNE d500_i DEC R21 BRNE d500_m DEC R20 BRNE d500_o RET </pre>
--	---

POP R16 RET	
----------------	--

Code Slave.S
<pre> #define __SFR_OFFSET 0x00 #include "avr/io.h" .global main main: LDI R16, hi8(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, lo8(RAMEND) OUT SPL, R16 CBI DDRB, 2 CBI DDRB, 3 SBI DDRB, 4 CBI DDRB, 5 LDI R16, (1<<SPE) OUT SPCR, R16 LDI R16, (1<<REFS0) (1<<ADLAR) STS ADMUX, R16 LDI R16, (1<<ADEN) (1<<ADPS2) (1<<ADPS1) (1<<ADPS0) STS ADCSRA, R16 CLR R19 slave_loop: RCALL SOIL_READ OUT SPDR, R19 RJMP slave_loop SOIL_READ: LDS R16, ADCSRA ORI R16, (1<<ADSC) STS ADCSRA, R16 wait_adc: LDS R16, ADCSRA SBRC R16, ADSC </pre>

```
RJMP wait_adc  
LDS R19, ADCH
```

```
LDI R16, 255  
SUB R16, R19  
MOV R19, R16
```

```
MOV R24, R19  
LDI R25, 100  
MUL R24, R25  
MOV R19, R1  
CLR R1  
RET
```

Berdasarkan kode program yang diatas, isi lalalalalla

2.3 Hardware and Software Integration

Suatu rangkaian embedded tidak dapat bekerja tanpa adanya integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Oleh karena itu, proses integrasi dilakukan dengan menyesuaikan koneksi input dan output hardware terhadap kode Assembly yang telah dibuat pada mikrokontroler Arduino. Integrasi ini bertujuan agar seluruh komponen dapat saling berkomunikasi dan bekerja sesuai logika sistem yang telah dirancang.

Pada sistem ini, soil moisture sensor dihubungkan ke pin analog Arduino untuk membaca data kelembapan tanah melalui ADC. Selanjutnya, LED merah, hijau, dan kuning dihubungkan ke pin digital sebagai indikator kondisi tanah, sedangkan buzzer digunakan sebagai notifikasi suara. Selain itu, komunikasi serial digunakan untuk menampilkan nilai kelembapan dan rekomendasi pupuk melalui virtual terminal secara real-time.

Setelah proses pemasangan perangkat keras selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah pengujian kode program yang telah dibuat menggunakan bahasa Assembly. Sistem akan membaca data kelembapan tanah secara berkala, kemudian memproses data tersebut untuk mengontrol LED indikator dan buzzer sesuai kondisi tanah. Melalui integrasi ini, seluruh

komponen dapat bekerja secara sinkron dan real-time dalam monitoring kelembapan tanah.

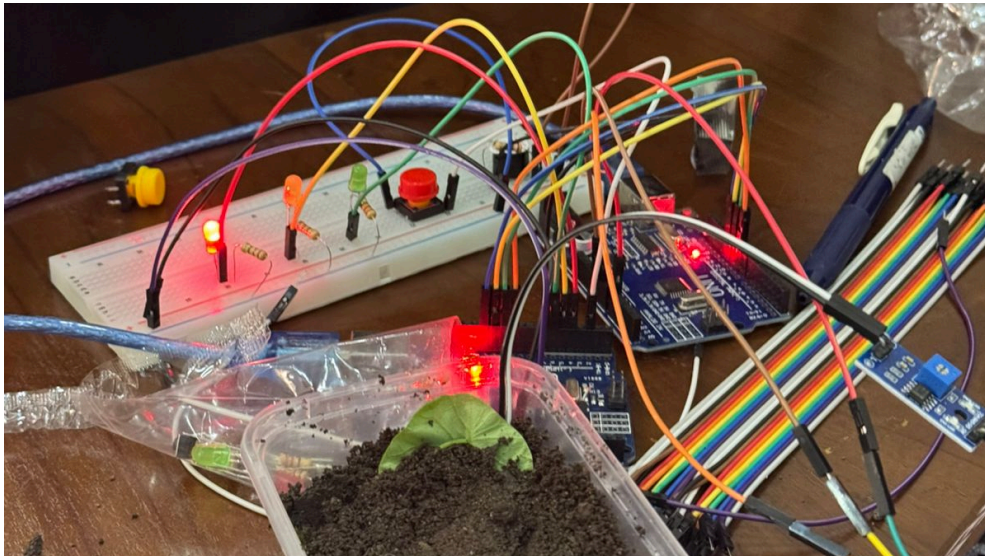


Fig 4. Integration between Software and Hardware

CHAPTER 3: TESTING AND EVALUATION

3.1 Testing & Result

Pengujian sistem Soil-Based Fertilizer Scheduling System dilakukan secara menyeluruh untuk memvalidasi fungsi pembacaan sensor, pemrosesan data analog ke digital (ADC), komunikasi antar mikrokontroler, serta respons sensor dengan serial monitor. Skenario pengujian utama dilakukan menggunakan dua sampel tanah dengan kondisi ekstrem yang berbeda, yaitu satu sampel tanah dalam kondisi basah dan satu sampel tanah dalam kondisi kering. Pada pengujian kondisi tanah kering (kelembapan di bawah 40%), sensor soil moisture ditancapkan pada sampel pertama. Sebagai respons, sistem secara otomatis menyalakan LED Merah, sementara serial monitor berhasil menampilkan besaran persentase kelembapan beserta status "STATUS: TERLALU KERING" dan "REKOMENDASI: SIRAM DULU".

Selanjutnya, pengujian beralih ke kondisi tanah basah (kelembapan 61% ke atas) dengan memindahkan sensor ke sampel tanah kedua yang telah diberikan banyak air. Pada awalnya sensor mendeteksi kondisi optimal (kelembapan 40% hingga 60%). LED Kuning menyala bersamaan dengan buzzer yang berbunyi aktif, menandakan logika hardware tereksekusi dengan benar, serial monitor juga mencetak tingkat kelembapan yang sesuai dengan instruksi "STATUS: OPTIMAL" dan "REKOMENDASI: PUPUK SEKARANG!". Tidak lama terdapat perbuahan tegangan dimana tanah menjadi terlalu basah karena air terus kami tambahkan pada tanah,

sehingga LED Kuning menyala, dan serial monitor menampilkan persentase tinggi dengan pesan "STATUS: TERLALU BASAH" serta "REKOMENDASI: TUNGGU KERING".

3.2 Analysis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem Soil-Based Fertilizer Scheduling System secara keseluruhan berhasil memenuhi acceptance criteria yang telah ditetapkan. Berikut analisis dari setiap aspek pengujian:

1. Dari sisi pembacaan sensor, soil moisture sensor berhasil membaca nilai kelembapan tanah secara analog dan menghasilkan data yang konsisten. Proses inversi nilai (255 - ADCH) pada kode slave terbukti diperlukan karena karakteristik sensor yang menghasilkan nilai rendah saat kondisi basah dan nilai tinggi saat kondisi kering. Konversi ke persentase menggunakan perkalian 100 dan pengambilan high byte berhasil menghasilkan representasi nilai 0–100% yang sesuai.
2. Dari sisi komunikasi SPI, pengiriman data antara slave dan master berjalan dengan baik setelah dilakukan preloading data ke register SPDR sebelum master melakukan request. Sinkronisasi antara kedua mikrokontroler tercapai karena slave terus memperbarui SPDR tanpa delay, sehingga data yang diterima master selalu merupakan nilai terkini dari sensor.
3. Dari sisi indikator dan aktuator, LED merah, hijau, dan kuning merespons dengan benar sesuai threshold yang ditentukan (dry < 40%, optimal 40–60%, wet $\geq$ 61%). Buzzer aktif pada kondisi optimal sebagai notifikasi pemupukan. Fungsi toggle button juga berhasil mengaktifkan dan menonaktifkan sistem monitoring secara bergantian dengan debounce 20ms untuk menghindari false trigger.
4. Terdapat beberapa tantangan teknis yang ditemui selama pengembangan, antara lain konflik interrupt vector saat menggunakan Arduino IDE yang mengharuskan penggunaan polling sebagai alternatif, serta perlunya penyesuaian logika inversi sensor agar pembacaan kelembapan sesuai kondisi nyata.

CHAPTER 4: Conclusion

Sistem Soil-Based Fertilizer Scheduling System berbasis AVR Assembly berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan dua mikrokontroler Arduino Uno dalam konfigurasi Master-Slave yang berkomunikasi melalui protokol SPI. Sistem mampu membaca kelembapan tanah secara real-time melalui soil moisture sensor, memproses data menggunakan ADC, dan memberikan output berupa indikator LED, buzzer, serta informasi tekstual melalui serial monitor.

Seluruh acceptance criteria telah terpenuhi, sensor membaca data secara stabil, LED indikator merespons sesuai kondisi tanah, buzzer aktif pada kondisi optimal, dan rekomendasi pemupukan

ditampilkan secara otomatis. Implementasi dalam bahasa Assembly memberikan pemahaman mendalam mengenai pengendalian hardware secara langsung melalui register mikrokontroler, mulai dari konfigurasi ADC, SPI, hingga UART.

Ke depannya, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan penyimpanan data historis menggunakan EEPROM, integrasi dengan sistem irigasi otomatis, atau penambahan sensor suhu untuk rekomendasi pemupukan yang lebih akurat dan komprehensif.